

Problems

Status

Standings

【C系列4.3】函数训练之素数判断（预处理篇）

Tags: 单分支 自定义函数

Time Limit: 10 s

Memory Limit: 512 MB

Submission: 12606

AC: 3149

Score: 26.23

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

cyn小朋友昨天刚学了素数的判断，结果今天他就忘了，你能帮他完成老师给他布置的素数判断作业吗？（主函数代码部分已经固定，请按需写函数部分，如果提交的不是c语言则需要写全部代码）

```
1#include<stdio.h>
2#include<string.h>
3#include<math.h>
4int isPrime[1000011];
5void getprime();
6int main()
7{
8    int t;
9    scanf("%d",&t);
10   getprime();
11   while(t-->0)
12   {
13       int n;
14       scanf("%d",&n);
15       if(isPrime[n])
16       {
17           printf("YES\n");
18       }
19       else
20       {
21           printf("NO\n");
22       }
23   }
24   return 0;
25}
```

Input

第一行输入一个T，表示有T组数据。

接下来T行，每行只有一个整数n（ $1 \leq n \leq 1000000$ ），代表你需要验证的整数。

Output

对于每一个n，若是素数就输出“YES”，否则输出“NO”

Samples

input	Copy
4 1 2 3 4	
output	Copy
NO YES YES NO	

Hint

大数据请用scanf与printf读入和输出。本题目涉及全局变量和数组的知识，可以先预习数组章节再完成本题。请百度素数筛法，书本方法不行的。

Submit

Codes